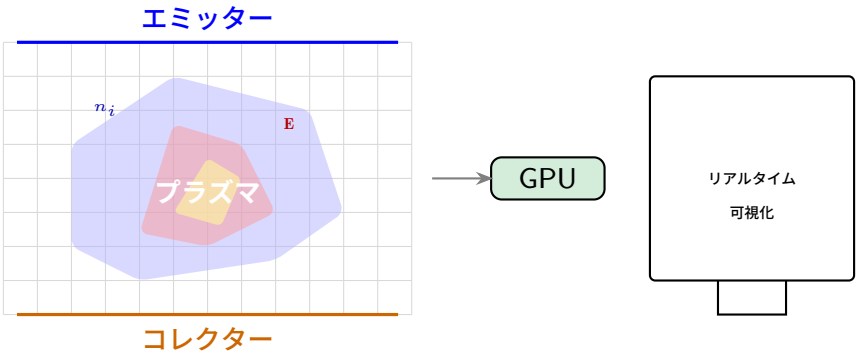
EHD 推進の
計算シミュレーション
実験計画書

— プラズマを仮想空間で再現し、制御する —



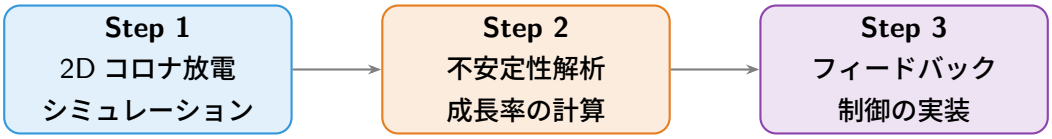
対象：プログラミング経験のある方
予算：無料（クラウド）〜 約 60 万円（自作 PC）
物理実験の危険なし — 全て PC 上で完結

2026 年 3 月

1 この計画書でやること

1.1 目的

論文で提案した EHD 推進のプラズマ制御理論を、**物理実験なし**で計算機上に再現し検証します。



1.2 Isaac Sim は使えるか？

結論：プラズマシミュレーションには Isaac Sim は不向き

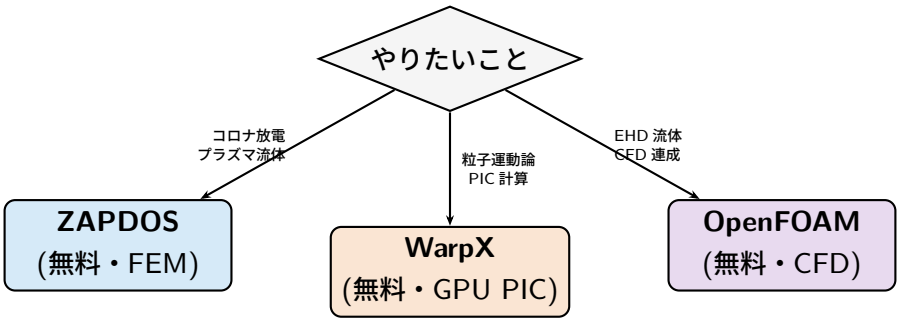
NVIDIA Isaac Sim はロボティクス向けであり、プラズマ物理（電離、イオンドリフト、コロナ放電）の第一原理ソルバーを持ちません。PhysX は剛体/関節力学、Flow は煙・炎のビジュアル用簡易流体であり、ナビエ-ストークス – マクスウェル連成方程式は解けません。

代わりに使うべきツール：

- **ZAPDOS**（無料）— 低温プラズマ流体の本命
- **WarpX**（無料）— GPU 加速 PIC コード
- **OpenFOAM + interEHDFoam**（無料）— EHD 流体
- **COMSOL Plasma Module**（有料）— 最も完成度の高い商用ツール

2 シミュレーションソフトウェア選択ガイド

2.1 用途別フローチャート



2.2 ソフトウェア比較表

表 1 プラズマ/EHD シミュレーションソフトウェア一覧

ソフト	費用	手法	GPU 対応	得意分野
ZAPDOS	無料	FEM (MOOSE)	CPU 中心	コロナ放電、DBD、低温プラズマ流体
WarpX	無料	PIC	CUDA/HIP	粒子運動論、大規模プラズマ
OpenFOAM	無料	有限体積法	CPU 中心	EHD 二相流、CFD
FEniCS	無料	FEM	CPU	カスタム PDE、ドリフト拡散
FiPy	無料	有限体積 (Python)	CPU	プロトタイプ実装
COMSOL	有料	FEM	CPU	最も完成度の高い商用ツール
ANSYS	有料	FEM/FVM	CPU+GPU	DBD アクチュエータ

2.3 各ソフトの詳細

2.3.1 ZAPDOS — 本計画の中核ツール（推奨）

最も推奨：EHD プラズマシミュレーションの最適解

- 米国 Idaho 国立研究所（INL）開発のオープンソース低温プラズマソルバー
- MOOSE フレームワーク上で動作（自動微分、並列 FEM、メッシュ適応）
- **CRANE**（プラズマ化学）と **ELK**（電磁場）と連成可能

- 電子・イオンのドリフト-拡散-反応方程式を直接解ける
- 論文の式 (5)–(6) をそのまま実装可能
- GitHub: `github.com/shannon-lab/zapdos`
- OS: Linux 推奨、macOS/Windows(WSL) も可

2.3.2 WarpX — GPU 加速 PIC コード

粒子レベルのプラズマ物理を見たい場合

- 2022 年 ACM Gordon Bell 賞受賞の最先端 PIC コード
- CUDA（NVIDIA）、HIP（AMD）、DPC++（Intel）全対応
- 単一 GPU〜Exascale スパコンまでスケール
- 最低 VRAM: 8GB（小規模 2D）、推奨: 24GB 以上
- GitHub: `github.com/BLAST-WarpX/warpx`

2.3.3 OpenFOAM + interEHDFoam — EHD 流体

EHD の体積力項（$\mathbf{f}_{\mathrm{EHD}} = \rho_q \mathbf{E}$）を含む CFD シミュレーション。OpenFOAM 自体は広く使われており日本語の情報も豊富。

- `github.com/ntofighi/interEHDFoam`（二相 EHD 流れ）
- `github.com/silviomcandido/interIsoFoamEHD`（高解像度版）
- 日本語資料：OpenFOAM JP Wiki、CFD-Online フォーラム

2.3.4 COMSOL Plasma Module — 商用最高峰

- コロナ放電、DBD、グロー放電を GUI で構築可能
- アカデミック年間ライセンス: 約$1,495（約 22 万円）
- 個人には高価だが、TSUBAME 経由なら月 4 ポイント（約 250 円）で利用可
- 日本法人あり：comsol.com/japan

3 ハードウェア：PC 構成ガイド

3.1 3 段階の PC 構成

Tier 1：エントリー — 2D シミュレーション入門

予算：17〜25 万円 **対象：**ZAPDOS で 2D コロナ放電を試す

パーツ	推奨品	価格目安
CPU	AMD Ryzen 9 7900X (12C/24T)	40,000〜55,000 円
GPU	NVIDIA RTX 4070 Ti Super (16GB)	70,000〜100,000 円
RAM	DDR5-5600 32GB (16×2)	20,000〜35,000 円
SSD	NVMe 1TB PCIe 4.0	10,000〜15,000 円
マザーボード	AMD AM5 ATX	20,000〜30,000 円
電源	850W 80+ Gold	12,000〜18,000 円
合計		**17〜25 万円**

できること：ZAPDOS 1D/2D、FEniCS/FiPy カスタム実装、WarpX 小規模 2D PIC（~10M 粒子）

Tier 2：推奨 — 2D 軸対称＋フィードバック制御

予算：48〜63 万円 **対象：**論文の理論を本格的に検証する

パーツ	推奨品	価格目安
CPU	AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T)	75,000〜90,000 円
GPU	**NVIDIA RTX 4090 (24GB)**	290,000〜350,000 円
RAM	DDR5-6000 64GB (32×2)	40,000〜70,000 円
SSD	NVMe 2TB + HDD 4TB	20,000〜30,000 円
マザーボード	AMD X670E ATX	30,000〜45,000 円
電源	1000W 80+ Platinum	18,000〜25,000 円
CPU クーラー	360mm AIO 水冷	12,000〜20,000 円
合計		**48〜63 万円**

できること：WarpX 2D〜小規模 3D PIC（~100M 粒子）、ZAPDOS+ELK 連成、フィードバック制御の数値実験、COMSOL（TSUBAME 経由）

Tier 3：ハイエンド — フル 3D シミュレーション

予算：90〜200 万円 **対象：**3D 完全シミュレーション

パーツ	推奨品	価格目安
CPU	AMD Threadripper PRO 7965WX (24C)	250,000〜400,000 円
GPU	**RTX 5090 (32GB)** or RTX 6000 Ada (48GB)	400,000〜800,000 円
RAM	DDR5-6400 ECC 128GB	63,000〜100,000 円
SSD	NVMe 4TB PCIe 5.0 + 2TB secondary	60,000〜100,000 円
マザーボード	TRX50 (Threadripper 対応)	80,000〜150,000 円
電源	1600W 80+ Titanium	35,000〜55,000 円
CPU クーラー	420mm AIO or カスタム水冷	20,000〜50,000 円
合計		**90〜200 万円**

できること：WarpX/PIConGPU 完全 3D PIC（~1B 粒子）、ZAPDOS+CRANE+ELK 3D 連成

3.2 パーツ購入先（日本国内）

表 2 PC パーツ購入先一覧

店舗	特徴	URL
ツクモ (Tsukumo)	自作 PC 専門、秋葉原に実店舗	shop.tsukumo.co.jp
ドスパラ (Dospara)	BTO 対応、全国に店舗	dospara.co.jp
パソコン工房	BTO 対応、サポート充実	pc-koubou.jp
Amazon.co.jp	品揃え豊富、即日配送	amazon.co.jp
ソフマップ	中古パーツも扱う	sofmap.com

2026 年 3 月現在の注意

- **DDR5 RAM**：AI 需要の急増により世界的に不足中。ツクモ等で購入制限・価格高騰が発生。早めの確保を推奨
- **RTX 5090**：2025 年 1 月発売後、抽選販売が続いた。2025 年 6 月以降 398,000 円以下の製品も出始めたが依然入手困難。**RTX 4090 の中古（20 万円〜）**も有力な選択肢

4 クラウド計算：PC を買わない選択肢

PC を自作せずにプラズマシミュレーションを始める方法

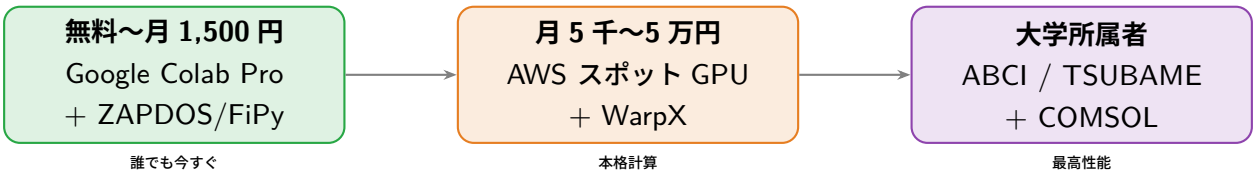
高性能 GPU を持っていなくても、クラウドサービスを使えば**今日から**シミュレーションを始められます。

4.1 サービス比較

表 3 クラウド GPU 計算サービス比較

サービス	GPU	月額/時間	最低費用	備考
Google Colab Pro	T4/V100/A100	約 1,500 円/月	1,500 円	最も手軽。ZAPDOS/FiPy 向き
Colab Pro+	A100 優先	約 7,500 円/月	7,500 円	長時間連続実行可能
AWS EC2 g5	A10G (24GB)	約 150 円/時	—	WarpX 小〜中規模
AWS EC2 p4d	A100×8	約 5,000 円/時	—	大規模 3D PIC
ABCI 3.0	H200×8	3,520 円/時	22 万円	国内最強。研究機関限定
TSUBAME 4.0	H100 相当	極めて安価	学内無料	東京科学大学所属者

4.2 おすすめルート



大学・研究機関所属者は圧倒的に有利

- **TSUBAME 4.0**（東京科学大学）：学生は実質無料で H100 クラス GPU 利用可。COMSOL も月 250 円相当で利用可能
- **ABCI 3.0**（産総研）：H200×6,128 基。産官学の研究機関が対象。最低 22 万円から
- **mdx**（9 国立大連携）：IaaS クラウド。所属大学経由でアクセス
- いずれも商用クラウドより**桁違いに安い**

5 シミュレーション実験の手順

5.1 Step 1：2D コロナ放電シミュレーション

Step 1 — 基本的な EHD プラズマの再現

ツール：ZAPDOS（推奨）or FiPy **所要時間：**1〜2 週間 **計算資源：**Colab Pro or Tier 1 PC

5.1.1 セットアップ

1. MOOSE フレームワークのインストール（mooseframework.inl.gov）
2. ZAPDOS のビルド（GitHub: shannon-lab/zapdos）
3. チュートリアル問題の実行（1D グロー放電）

5.1.2 EHD コロナ放電モデルの構築

- **計算領域：**2D 軸対称、電極間ギャップ $d = 1\,\mathrm{cm}$
- **エミッター：**曲率半径 $r = 0.1\,\mathrm{mm}$（高電場を模擬）
- **コレクター：**平板電極
- **ガス：**大気圧空気（$N_2/\mathrm{O}_2 = 79/21$）
- **印加電圧：**$V = 10$–$30\,\mathrm{kV}$（パラメトリックスイープ）
- **種：**e^-, N_2^+, O_2^-（3 種モデル）

5.1.3 解くべき方程式（論文との対応）

論文の式 (5)–(6) に直接対応する種輸送方程式：

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} + \nabla \cdot (n_i \mathbf{v} + n_i \mu_i \mathbf{E} - D_i \nabla n_i) = \alpha_T |\Gamma_e| - \beta_{\mathrm{rec}} n_i n_e \tag{1}$$

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} + \nabla \cdot (n_e \mathbf{v} - n_e \mu_e \mathbf{E} - D_e \nabla n_e) = \alpha_T |\Gamma_e| - \beta_{\mathrm{rec}} n_i n_e \tag{2}$$

ポアソン方程式（式 4 の静電近似）：

$$\nabla^2 \phi = -\frac{e(n_i - n_e)}{\varepsilon_0} \tag{3}$$

測定量	期待される結果	論文との対応
コロナ開始電圧	空気中 10〜15 kV	既知の実験値と比較
電流-電圧特性	$I \propto V(V - V_{\mathrm{onset}})$	Townsend の関係
イオン密度分布	ドリフト領域で $n_i \sim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$	論文の仮定値
EHD 体積力分布	$f = \rho_q E$	式 (1)

5.1.4 検証項目

5.2 Step 2：不安定性解析

Step 2 — 成長率の計算と論文予測の検証

ツール：ZAPDOS + Python（後処理） **所要時間：**2〜4 週間 **計算資源：**Tier 1〜2 PC

5.2.1 線形安定性解析

1. Step 1 で得た定常解を基本状態 $\mathbf{U}_0$ とする
2. 小さな摂動を加えて時間発展を追跡
3. 摂動の指数関数的成長率 γ を抽出
4. 論文の予測値と比較：
   - $\gamma_{\mathrm{ion}} \lesssim 10^9\,\mathrm{s}^{-1}$（式 15）
   - $\gamma_{\mathrm{EHD}} \lesssim 5 \times 10^7\,\mathrm{s}^{-1}$（式 14）

論文の予測が上界推定であることの検証

論文では $\gamma_{\mathrm{ion}} \sim 10^9\,\mathrm{s}^{-1}$ と推定していますが、これは電子拡散・再結合・衝突減衰を無視した上界です。シミュレーションではこれらの効果が自動的に含まれるため、**実効的な成長率は論文の予測より小さくなるはず**です。この差の定量化が重要な検証ポイントです。

5.3 Step 3：フィードバック制御の実装

Step 3 — 制御による安定範囲拡大の検証

ツール：ZAPDOS + Python 制御ループ **所要時間：**1〜3 ヶ月 **計算資源：**Tier 2 PC 以上

5.3.1 制御ループの実装

1. コレクター電極を 4 セグメントに分割（計算メッシュ上で）
2. 各セグメントの電流密度を「センサー」として読み取り

3. Python スクリプトから ZAPDOS を呼び出す外側ループ：
   - 現在の電流分布を取得
   - 摂動を検出（基準値からの偏差）
   - 電極電圧を微調整（PID 制御 or LQR 制御）
   - 次のタイムステップを実行
4. **制御なし**と**制御あり**でアーク遷移電圧を比較

5.3.2 検証すべき論文の予測

論文の予測	シミュレーションで確認	対応箇所
制御で安定範囲が拡大	$V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{ctrl}} > V_{\mathrm{arc}}^{\mathrm{open}}$	命題 1
$\mathrm{Re}_{\max} \propto f_s^{2/3}$	制御帯域幅を変えてスケーリング確認	命題 5
エントロピーがドリフト領域から電極へ移動	Ω_d と Ω_c のエントロピー生成比較	命題 1(ii)
4 セグメントで十分	セグメント数 vs 安定化効果	系 4

6 すぐ始められる Python コード

ZAPDOS のセットアップに時間がかかる場合、まず **FiPy**（Python 有限体積法ライブラリ）で簡易版を動かすことをお勧めします。

5 分で始める：pip install fipy

```
pip install fipy numpy matplotlib
```

FiPy で 1D ドリフト-拡散方程式を解き、イオン密度の時間発展を可視化できます。コロナ放電の基本物理を理解するための第一歩として最適です。

学習リソース：

- FiPy 公式ドキュメント: `www.ctcms.nist.gov/fipy/`
- PlasmaPy（プラズマ物理ユーティリティ）: `www.plasmapy.org`
- Plasma Simulations by Example: `www.plasmasimulationsbyexample.com`
- PIC チュートリアル（ゼロから実装）: `www.particleincell.com`

7 全体まとめ

表 4 予算・目的別クイックリファレンス

予算	構成	できること
無料〜月 1,500 円	Colab Pro + FiPy	1D/2D プロトタイプ、基本物理の理解
17〜25 万円	Tier 1 自作 PC	ZAPDOS 2D、WarpX 小規模 2D
48〜63 万円	Tier 2 自作 PC	本格 2D 軸対称、フィードバック制御実験
90〜200 万円	Tier 3 自作 PC	フル 3D シミュレーション
大学所属	TSUBAME/ABCI	最高性能 + COMSOL（実質無料〜）

最初の一歩

1. **今日**：Google Colab で `pip install fipy` を実行し、1D ドリフト拡散を解く
2. **今週**：ZAPDOS をインストールし、チュートリアル（1D グロー放電）を動かす
3. **今月**：2D コロナ放電モデルを構築し、電流-電圧特性を計算する
4. **3 ヶ月後**：フィードバック制御を実装し、安定範囲の拡大を検証する

物理実験の危険なし。必要なのは PC（またはクラウドアカウント）と好奇心だけです。